

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド10枚) 全42問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

12.血液part2	10枚	42問
------------	-----	-----

12 血液part2

出典:解剖生理(血液 part2).pdf(スライド10枚) 全42問

貧血

- 赤血球の異常で主なものは ① である。①
1 とは、肺から末梢組織へ十分な酸素を運搬する
★ ② が不足している状態をいう。

重要

- No.1の①の主な症状は、①・②・③
2 の3つである。
★

- 貧血の症状が起こる理由は、No.2の①は ① を
3 増加させようとするため、②は負荷のかかった
★★★ ② がさらに強く収縮しようとするため、③は酸素
要求度が増加すると、さらに ③ を増加させよう
とするためである。

- 貧血の種類には、①・②・③・
4 ④・⑤ などがある。
★★

- 最も一般的な貧血は ① である。1日あたり必要
5 な鉄の摂取量は ② である。
★★

- 女性は、① 中の失血、② 中の胎児への鉄
6 供給、③ などにより、No.5の①に陥りやすい。
★★

- ① 貧血
② Hb(ヘモグロビン)量

定義:肺から末梢組織へ十分な酸素を運搬するHb(ヘモグロビン)量が不足している状態。Hb(ヘモグロビン)は、酸素を運搬する物質。

- ① 頻脈
② 動悸
③ 運動時の息切れ

スライド29の表の「症状」に挙げられている3つ。それぞれが起こる理由は次の問題。

- ① 血流
② 心臓
③ 呼吸

スライドの本文では、それぞれの症状のあとの()内に理由が書かれている:頻脈(血流を増加)、動悸(心臓が強く収縮)、運動時の息切れ(呼吸を増加)。

- ① 鉄欠乏性貧血
② 悪性貧血
③ 葉酸欠乏症
④ 再生不良性貧血
⑤ 溶血性貧血

スライド29の表に挙げられている5つ。それぞれの内容は次の問題から。

- ① 鉄欠乏性貧血
② 2~3mg

スライドでは2~3mgは太字。※1日に必要な鉄の量は教科書によって数値が異なるが、試験はスライドどおり。

- ① 月経期間
② 妊娠
③ 偏食

スライドでは「女性の場合は月経期間中の失血や、妊娠中の胎児への鉄供給、偏食などにより、…陥りやすい」。

□□□ ① や ② の2つのビタミンが、③ や
7 ④ によって欠乏すると、赤血球の正常な成熟が
★★ 損なわれる。

- ① ビタミンB12
- ② 葉酸^{ようさん}
- ③ 摂取不足
- ④ 吸収障害

スライドでは、**ビタミンB12**は「VitB12」と書かれている(**摂取不足**や**吸収障害**は太字)。**葉酸**が欠乏して起こるのが**葉酸欠乏症**。

□□□ 赤血球の正常な成熟が損なわれると、赤血球の
8 ① と ② が起こる。
★★

- ① 生成抑制
- ② 寿命短縮

まとめ:成熟が損なわれた結果、**赤血球の生成抑制**と**寿命短縮**が起こる。

□□□ 胃粘膜の萎縮(①)により、No.7の①の吸収に
9 必要な②を分泌する細胞が破壊されて起こる
★★★ 貧血を③という。

- ① 萎縮性胃炎^{いしゆくせいいえん}
- ② 内因子^{ないいんし}
- ③ 悪性貧血

内因子が不足すると、**ビタミンB12**を吸収できない。

□□□ ① は、骨髄の②が破壊され、全ての血球
10 が減少する疾患である。全ての血球が減少する状態
★★★ を③という。

- ① 再生不良性貧血^{さいせいふりょうせいひんけつ}
- ② 造血細胞^{さうけつしゅうぼう}
- ③ 汎血球減少症^{はんけつしゅうげんしょうしやう}

スライドでは「**骨髄の造血細胞が破壊され**」(太字)。スライド29の表では「**骨髄の造血機能不全**」と説明されている。赤血球だけでなく、白血球・血小板も減る。

□□□ No.10の①の原因には、①・②・③
11 などがある。
★

- ① 放射線
- ② 薬剤
- ③ 感染症

スライドでは「**放射線、薬剤、感染症**などによって」(太字)。

□□□ 溶血性貧血は、赤血球が①されてしまう状態
12 ある。例として、②・③・④などがある。
★★

- ① 老化する前に破壊
- ② 不適合輸血
- ③ 新生児溶血性疾患^{かまじょうせつけつしやうしやう}
- ④ 鎌状赤血球症

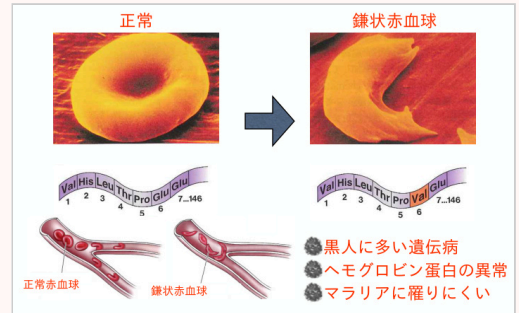
定義:赤血球が老化する前に破壊されてしまう状態。**溶血**^{ようけつ}
=赤血球が壊れること。**鎌状赤血球症**は次のセクションでくわしく学ぶ。

鎌状赤血球症

- No.12の④は ① の貧血で、② に多い。ヘ
 13 モグロビンを構成するグロビン蛋白の ③ がたっ
 ★ た1つ変化することによって、ヘモグロビン蛋白の異常が起こる。

- ① 遺伝性
 ② 黒人
 ③ アミノ酸

まとめ: 遺伝性の貧血で黒人に多い。原因はグロビン蛋白のアミノ酸がたった1つ変化すること。図の上段は正常な赤血球と鎌状赤血球。中段で、正常とのちがい(右側のオレンジ色の部分)を確認しよう。



スライド30の図

- 鎌状赤血球症では、① が低下してHbから酸素
 14 が外れると、赤血球が鎌状になる。鎌状になった赤血
 ★ 球は、早期に ② したり、細い ③ に詰まったりする。

- ① 酸素濃度
 ② 溶血
 ③ 血管

まとめ: 酸素濃度が低下して、Hbから酸素が外れたときに赤血球が鎌状になり、早期に溶血する・細い血管に詰まる。No.13の図の下段で、鎌状の赤血球が血管に詰まるようすを確認しよう。

- 鎌状赤血球症は、① のような空気中の酸素が
 15 少ない場所や、② ・ ③ で酸素消費が増加
 ★ したときに発症する。

- ① 高地
 ② 激しい運動
 ③ ストレス

スライドでは「高地のような酸素濃度が低い場所、激しい運動やストレスで酸素消費が増加した時に発症する」。どれも、Hbから酸素が外れやすくなる状況 (No.14)。

- 鎌状赤血球症の人は、① を発症しにくい。これ
 16 は、鎌状赤血球は ② が短く、その原虫が赤血球
 ★★★ 内で ③ する前に ④ が起こるからである。

- ① マラリア
 ② 寿命
 ③ 成熟
 ④ 溶血

まとめ: 鎌状赤血球は寿命が短く、マラリア原虫が赤血球内で成熟する前に溶血が起こるから。スライド30の図では「マラリアに罹りにくい」と書かれている。

白血病

□□□ 白血病とは、のがん()である。白血
17 球数はで、ことが多い。
★★

- ① 白血球前駆細胞
- ② 制御不能な増殖
- ③ まちまち
- ④ 増える

前駆細胞は、白血球になる前の段階の細胞。白血球数は
まちまち(増えることが多い)。

□□□ 白血病の症状には、・・があ
18 る。これは、の産生が抑えられるからである。
★

- ① ^{いかんせんせい}易感染性
- ② 貧血
- ③ 出血傾向
- ④ 他の血球

易感染性=感染症にかかりやすいこと。白血病では他の血
球の産生が抑えられるため、これらの症状が出る。

□□□ 白血病の原因には、、()、
19 がある。
★★

- ① 放射線
- ② ウイルス感染
- ③ ヒトT細胞白血病ウイルス(ATL)
- ④ 遺伝的要因

※スライドの(ATL)は、正確にはウイルスではなく病名の
略:ATL=このウイルスが起こす成人T細胞白血病の略。ウ
イルスの略称を聞かれたらHTLV-1

□□□ 白血病の種類には、、小児に好発する
20 、20~40歳に好発する、50~70歳
★★★ の男性に好発するがある。

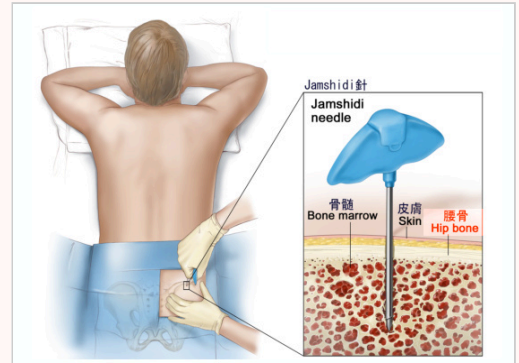
- ① 急性骨髄性白血病
- ② 急性リンパ性白血病
- ③ 慢性骨髄性白血病
- ④ 慢性リンパ性白血病

「急性・慢性」と「骨髄性・リンパ性」の組み合わせで4種
類。※20~40歳という年齢は教科書によって異なるが、試
験はスライドどおり。

- 白血病が疑われるときには、① (② や
21 ③ など)に特殊な針を刺し、骨髓を採取して検
★★ 査する。これを ④ という。

- ① 体表に近い扁平骨
② 肋骨
③ 腸骨
④ 骨髓穿刺

図は、腰の骨(腸骨)に針を刺しているところ。



スライド32の図

血栓と治療薬

- 正常な血管内で血液が凝固してできた塊を ①
22 、 ① が剥離して血流に流れ出したものを
★ ② という。

- ① 血栓
② 塞栓

スライドでは「血栓症(塞栓症)」としてまとめられている。

- No.22の①や②が血管の血流を遮断すると、
23 ① ・ ② や ③ を起こす。
★

- ① 狭心症
② 心筋梗塞
③ 脳梗塞

スライド33の表でも「狭心症・心筋梗塞」「脳梗塞を引き起こす」。

- 血栓症の薬物を使った治療法・予防法としては、
24 ① ・ ② ・ ③ ・ ④ の投与がある。
★

- ① アスピリン
② ヘパリン
③ ワーファリン
④ 組織プラスミノゲン活性化因子 (tPA)

それぞれの作用は次の問題から。

- ① は、止血第一段階の ② と、止血第二段
25 階の ③ を抑える。
★★★

- ① アスピリン
② 血管収縮
③ 血小板凝集

まとめ:アスピリンは止血第一段階の血管収縮と第二段階の血小板凝集を抑える。止血の3つの段階と薬の対応を整理しよう。

□□□ ① は、止血第三段階の ② を抑える。

26

★★

① ヘパリン

② 血液凝固反応

まとめ:ヘパリンは止血第三段階の血液凝固反応を抑える。

□□□ ① は、② に拮抗して、③ の合成を抑制する。

27

★★

重要

① ワーファリン

② ビタミンK

③ 血液凝固因子

まとめ:ワーファリンはビタミンKに拮抗して、血液凝固因子の合成を抑制する。血液凝固因子の合成にはビタミンK (スライドでは「VitK」、赤字・太字) が必要。

□□□ No.27の①を服用している患者は、① を食べてはいけない。① には② が大量に含まれ、この薬の作用を③ しまうからである。

28

★

① 納豆

② ビタミンK

③ 弱めて

納豆菌は強力なビタミンK産生能力をもつ。まとめ:納豆にはビタミンKが大量に含まれ、ワーファリンの作用を弱めてしまうから食べてはいけない。

□□□ ① は血栓を溶かす酵素で、必要になるまで② という③ な状態で血液中を循環している。

29

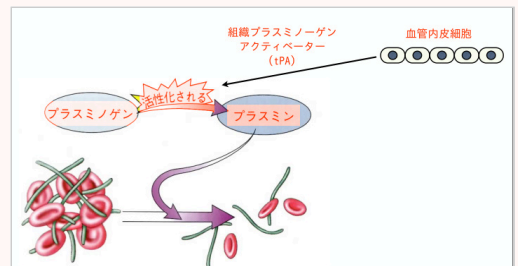
★★

① プラスミン

② プラスミノゲン

③ 不活性

怪我をして出血すると、出血を止めるために血栓が作られ、傷が治ると血栓は溶かされる。これは血液中にプラスミンがあるから。プラスミノゲンは不活性な状態(スライドの図では「プラスミノゲン」)。図で、プラスミノゲンがプラスミンに活性化されるようすを確認しよう。



スライド34の図

□□□ No.29の①が必要になると、① によって② (略称 ③) が作られ、No.29の②を①に変換する。

30

★★★

① 血管内皮細胞

② 組織プラスミノゲンアクチベーター

③ tPA

組織プラスミノゲンアクチベーターは、組織プラスミノゲン活性化因子ともいう。スライド35では「血管の細胞によって作られる」(太字・下線)。No.29の図で、tPAをつくる血管内皮細胞を確認しよう。

□□□ No.30の②を投与して血栓を溶かす治療は、

31 ①や②の患者に行われる。

★

□□□ 薬剤として使うNo.30の②は、その遺伝子(cDNA)

32 を①に組み込んで②に入れ、大量に生産

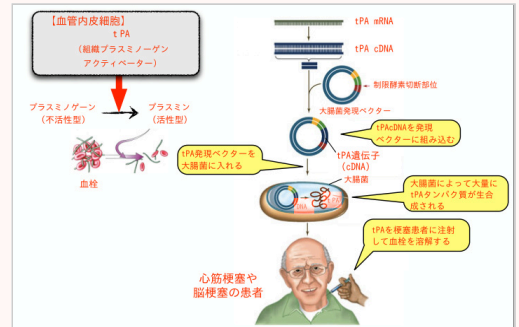
★★ させる。こうして作られた蛋白を③という。

- ① しんきんこうそく
心筋梗塞
のうこうそく
② **脳梗塞**

心筋梗塞や**脳梗塞**は、心臓や脳に血液を供給する血管が血栓で詰まり、心臓の筋肉や脳の神経が死んでしまう病気(スライドでは**心筋梗塞**や**脳梗塞**は太字)。

- ① **発現ベクター**
だいちょうきん
② **大腸菌**
③ **組換えtPA蛋白**

微量な**tPA**を**ヒトの血管の細胞**から集めてくるのは非常に困難なため、その遺伝子(cDNA)を発現ベクターに組み込んで**大腸菌**に入れ、大量に生産させる。図の右側で、その流れを確認しよう。



スライド35の図

血小板と止血系の異常

□□□ 血小板が不足し、小血管から出血して①を生じる疾患を②という。

★

- てんじょうしゅつけつはん
① **点状出血斑**
② **血小板減少症**

写真の赤紫色の小さな点が**点状出血斑**。



写真: **点状出血斑 (自己免疫性の血小板減少症の人の下腿)** 出典: Wikimedia Commons (James Heilman, MD / CC BY-SA 4.0)

□□□ No.33の②の原因には、ウイルス感染などが引き金
 34 となって血小板に対する [①] が産生され、破壊さ
 ★★ れる ([②]) ものと、白血病や放射線の被曝による
 [③] の低下がある。

- ① 抗体
- ② 自己免疫性
- ③ 骨髓機能

まとめ:原因は **血小板に対する抗体が産生される (自己免疫性)** ものと、**白血病や放射線の被曝による骨髓機能の低下** の2つ (スライドでは **抗体が産生・骨髓機能が低下** は太字)。

□□□ 肝臓である物質を合成するのに必要なビタミンが不
 35 足して起こる止血系の疾患を [①] という。 [①]
 ★ では、肝臓での [②] の合成が低下する。

- ① ビタミンK欠乏症
- ② 凝固因子

ビタミンKは、**肝臓で合成される凝固因子**をつくるのに必要 (ワーファリンの問題 No.27 と同じくみ)。

□□□ DICの日本語名は [①] で、 [②] や [③] な
 36 ど、多くの疾患の [④] として起こる。
 ★★

- ① はしゅせいけっかんないぎょうこ 播種性血管内凝固
- ② 細菌感染によるショック
- ③ 重傷外傷
- ④ 合併症

DIC=disseminated intravascular coagulation。DICは **多くの疾患の合併症として起こる**。

□□□ DICでは、血管内で [①] が活性化され、血管内に
 37 [②] が形成される。
 ★★

- ① 血液凝固系
- ② 多発性の微小血栓

スライド36の表では「**多くの血栓が形成される**」とまとめられている (**血液凝固系が活性化**は太字)。

□□□ DICでは、No.37の②によって [①] や [②] が
 38 消費され、 [③] が出現する。DICを起こすと
 ★★ [④] が低下する。

- ① 凝固因子
- ② 血小板
- ③ 出血傾向
- ④ 救命率

まとめ: **血管内で血液凝固系が活性化 → 多発性の微小血栓ができる → 凝固因子や血小板が消費される → 出血傾向**。スライド36の表では「**これによる止血系の消費 → 出血傾向**」。

□□□ ある特定の [①] を作ることができない遺伝病を
 39 [②] という。 [②] の患者は、外傷がほとんどな
 ★★ いにもかかわらず、体内各部位で [③] かつ
 [④] な出血が起こる。

- ① 血液凝固因子
- ② けつゆうびょう 血友病
- ③ 高頻度
- ④ 持続的

スライド36では「**血友病:ある種の凝固因子が産生されない遺伝病**」。

□□□ No.39の②は ① 病で、この因子を指令する遺伝子は ② に存在する。

★★

重要

はんせいれっせいいでん
① 伴性劣性遺伝

② X染色体

スライド37では「血友病は伴性劣性遺伝病である」「この因子を指令する遺伝子はX染色体に存在している」(X染色体は赤字・太字)。

□□□ 血友病が男性に発症し、女性は発症しないのは、男性はNo.40の②が ① しかないため、異常があるとすぐ発症するが、女性は ② が働くため、 ③ にはなるが発症しないからである。

★★★

① 1本

② もう1本のX染色体

はいんしゃ
③ 保因者

まとめ:男性はX染色体が1本しかなく、異常があるとすぐ発症する。女性はもう1本のX染色体が働くため、保因者にはなるが発症しない。スライド37の図では、保因者の母と正常な父の子は、正常な女兒・正常な男児・保因者の女兒・患者の男児になりうる(母から異常のあるX染色体を受け継ぐと、女兒は保因者、男児は患者になる)。

□□□ 血友病の治療には ① や ② が行われるが、以前は ③ や ④ に汚染された血液が混じり、感染する患者が続出するという社会問題が起きた。

★★

けっしょうゆけつ
① 新鮮な血漿輸血

② 凝固因子の投与

③ HIV

④ 肝炎ウイルス

足りない凝固因子を外から補う治療。以前の社会問題: HIVや肝炎ウイルスに汚染された血液が混じり、感染する患者が続出した。